Frage 2

Dienstag, 2. Februar 2021 16:00

Gemeinsame und bedingte Häufigkeitsverteilung, Unabhängigkeit/ Zusammenhang (60 Punkte)

Bitte erstellen Sie eine handschriftliche Lösung, die Sie unten hochladen. Beantworten Sie zusätzlich die offenen Felder.

Sie vermuten einen Zusammenhang zwischen dem Kundenaufkommen in Ihrem Geschäft (X) mit den Ausprägungen 1="gering", 2="mittel" und 3="hoch" und den Wetterbedingungen (Y) mit den Ausprägungen g="gut" und s="schlecht". Ihnen liegt folgende Kontingenztabelle vor:

H_{XY}	$Y=g$	$Y=s$
$X=1$	11	7
$X=2$	37	11
$X=3$	25	9

← Kontingenztabelle mit den gemeinsamen absoluten Häufigkeiten

$n = 100$

$h_{xy} = \frac{H_{xy}}{n}$ ← OK.

a)[6 Punkte] Berechnen Sie die relativen gemeinsamen Häufigkeiten und tragen Sie diese in die nachfolgende Kontingenztabelle ein!

b)[6 Punkte] Berechnen Sie die Randhäufigkeiten für die beiden Merkmale und tragen Sie diese in die nachfolgende Kontingenztabelle ein! Berechnen Sie auch die Summe der Randhäufigkeiten für X und tragen Sie diese in die Kontingenztabelle ein!

h_{XY}	$Y=g$	$Y=s$	h_X
$X=1$	0,11	0,07	0,18
$X=2$	0,37	0,11	0,48 ←
$X=3$	0,25	0,09	0,34
h_Y	0,73	0,27	1

c)[12 Punkte] Wie lautet die Verteilung vom Kundenaufkommen bei gutem Wetter?

	$X=1$	$X=2$	$X=3$
$h_{X\|Y=g}$	0,1507	0,5068	0,3425

→ Bedingte Häufigkeiten

d)[4 Punkte] Sie beobachten ein geringes Kundenaufkommen, kennen aber die Wetterbedingungen nicht. Wie hoch ist die empirische Wahrscheinlichkeit für gutes Wetter?

$h_{Y=g|X=1}$ 0,6111

c) $h_{x|y=g} = \left(\frac{h_{x=1;y=g}}{h_{y=g}} ; \frac{h_{x=2;y=g}}{h_{y=g}} ; \frac{h_{x=3;y=g}}{h_{y=g}} \right)$

$x=1 \quad x=2 \quad x=3$

$= \left(\frac{0,11}{0,73} ; \frac{0,37}{0,73} ; \frac{0,25}{0,73} \right) = (0,1507 ; 0,5068 ; 0,3425)$

d) $h_{y=g|x=1} = \frac{h_{y=g;x=1}}{h_{x=1}} = \frac{0,11}{0,18} = \underline{0,6111}$

e) $h_{y=s|x=2} = \frac{h_{y=s;x=2}}{h_{x=2}} = \frac{0,11}{0,48} = \underline{0,2292}$

e) [4 Punkte] Sie beobachten ein mittleres Kundenaufkommen, kennen aber die Wetterbedingungen nicht. Wie hoch ist die empirische Wahrscheinlichkeit für schlechtes Wetter?

$h_{Y=s|X=2}$ 0,2292

f) [6 Punkte] Berechnen Sie die relativen gemeinsamen Häufigkeiten unter empirischer Unabhängigkeit von X und Y und tragen Sie sie in die Tabelle unten ein!

h^U_{XY}	$Y=g$	$Y=s$
$X=1$	0,1314	0,0486
$X=2$	0,3504	0,1296
$X=3$	0,2482	0,0918

$\boxed{h^u_{xy} = h_x \cdot h_y}$ ← nur für den Fall der Unabhängigkeit zwischen x und y

g)[1 Punkt] Welche der folgenden empirischen Kennzahlen eignet sich am besten, um die Stärke des Zusammenhangs zwischen X und Y zu beurteilen?

1. Korrelation ($\hat{\rho}_{XY}$)
2. Kontingenzkoeffizient (C)
3. Rangkorrelation ($\hat{\rho}^S_{XY}$)
4. normierter Kontingenzkoeffizient (C^*)
5. Kovarianz ($\hat{\sigma}_{XY}$)

Nummer der Antwort: 4

f) $h_{x=1;y=g} = h_{x=1} \cdot h_{y=g} = 0,18 \cdot 0,73 = 0,1314$

$h_{x=2;y=g} = h_{x=2} \cdot h_{y=g} = 0,48 \cdot 0,73 = 0,3504$

$$h_{x=2;y=g} = h_{x=2} \cdot h_{y=g} = 0{,}48 \cdot 0{,}73 = 0{,}3504$$

$$h_{x=1;y=s} = h_{x=1} \cdot h_{y=s} = 0{,}18 \cdot 0{,}27 = 0{,}0486$$

h) [12 Punkte] Aus der ursprünglich gegebenen Kontingenztabelle ergibt sich folgende Verteilung vom Kundenaufkommen auf die Tage:

$X = 1$	$X = 2$	$X = 3$
18	48	34

$n = 3$

Berechnen Sie die Stützstellen der dazugehörigen Lorenz-Kurve und tragen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein!

i	1	2	3
u_i	0,3333	0,6667	1
v_i	0,18	0,52	1

i) [9 Punkte] Der Gini-Koeffizient quantifiziert die Konzentration als Fläche zwischen der Diagonale und der Lorenz-Kurve. Berechnen Sie den Gini-Koeffizienten!

Antwort: 0,3

Welchen Wert nimmt dieser Koeffizient im Falle einer maximalen Konzentration an?

Antwort: 1

h)

i	1	2	3
Tage	18	34	48
u_i	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1
S_i	18	52	100
v_i	0,18	0,52	1

← Aufsteigend Sortieren

i)

$u_i + u_{i-1}$	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{5}{3}$
$v_i - v_{i-1}$	0,18	0,34	0,48

$$\text{Gini} = \frac{n}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}(u_i + u_{i-1})(v_i - v_{i-1}) - 1\right)$$

$$= \frac{3}{3-1}\left(\frac{1}{3} \cdot 0{,}18 + 1 \cdot 0{,}34 + \frac{5}{3} \cdot 0{,}48 - 1\right) = 0{,}3$$